

- **ધાતુઓના ભૌતિક ગુણધર્મો:** ધાતુઓ સામાન્ય રીતે ઘન, સખત, ચમકદાર, ટીપાઉ અને તણાવપણું ધરાવે છે. તે ઉષ્મા અને વિદ્યુતના સુવાહક હોય છે.
- **અધાતુઓના ભૌતિક ગુણધર્મો:** તે ઘન અથવા વાયુ સ્વરૂપે હોય છે (બ્રોમીન સિવાય), ખરડ હોય છે અને વિદ્યુતના અવાહક હોય છે.
- **રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાત્મકતા:** ધાતુઓ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી બેઝિક ઓક્સાઇડ બનાવે છે, જ્યારે અધાતુઓ એસિડિક ઓક્સાઇડ બનાવે છે.
- **આયનીય સંયોજનો:** ધાતુ દ્વારા અધાતુને ઇલેક્ટ્રોન આપીને બનતા સંયોજનો. તેમના ગલનબિંદુ ઊંચા હોય છે અને જલીય દ્રાવણમાં વિદ્યુતનું વહન કરે છે.

ધાતુઓના વિશિષ્ટ ગુણધર્મો (અપવાદો ખાસ પૂછાય છે)

- **પારો:** એકમાત્ર ધાતુ જે ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી છે.
- **બ્રોમીન:** એકમાત્ર અધાતુ જે ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી છે.
- **આયોડિન:** અધાતુ હોવા છતાં ચમકદાર છે.
- **ગ્રેફાઇટ (કાર્બનનું અપરૂપ):** અધાતુ હોવા છતાં વિદ્યુતનું સુવાહક છે.
- **લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ:** એટલી નરમ ધાતુઓ છે કે તેને ચપ્પુ વડે કાપી શકાય છે.

ધાતુઓની સક્રિયતા શ્રેણી (ઉતરતા ક્રમમાં)	
સક્રિયતા	ધાતુઓ
સૌથી વધુ સક્રિય	પોટેશિયમ (K), સોડિયમ (Na), કેલ્શિયમ (Ca), મેગ્નેશિયમ (Mg)
મધ્યમ સક્રિય	એલ્યુમિનિયમ (Al), ઝીંક (Zn), આયર્ન (Fe), લેડ (Pb)
સૌથી ઓછી સક્રિય	કોપર (Cu), મર્ક્યુરી (Hg), સિલ્વર (Ag), ગોલ્ડ (Au)

મહત્વની વ્યાખ્યાઓ

- **ઉભયધર્મી ઓક્સાઇડ:** જે ઓક્સાઇડ એસિડ અને બેઇઝ બંને સાથે પ્રક્રિયા કરી ક્ષાર અને પાણી આપે. (દા.ત. Al_2O_3 , ZnO)
- **એક્વા-રેજિયા (રોયલ વોટર):** સાંદ્ર HCl અને સાંદ્ર HNO_3 નું 3:1 પ્રમાણ ધરાવતું મિશ્રણ, જે સોનાને ઓગાળી શકે છે.
- **એનોડાઇઝિંગ:** એલ્યુમિનિયમ પર ઓક્સાઇડનું જાડું સ્તર બનાવવાની પ્રક્રિયા.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- કઈ ધાતુ ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી અવસ્થામાં હોય છે?
 - સોડિયમ
 - મેગ્નેશિયમ
 - પારો
 - ગેલિયમ**જવાબ: (C) પારો**
- નીચેનામાંથી કઈ ધાતુને કેરોસીનમાં રાખવામાં આવે છે?
 - કેલ્શિયમ
 - સોડિયમ
 - એલ્યુમિનિયમ
 - સિલ્વર**જવાબ: (B) સોડિયમ (વધુ સક્રિય હોવાથી)**
- સૌથી વધુ ટીપાઉ અને તણાવપણું ધરાવતી ધાતુ કઈ છે?
 - લોખંડ
 - તાંબુ
 - સોનું
 - એલ્યુમિનિયમ**જવાબ: (C) સોનું**
- એક્વા-રેજિયામાં સાંદ્ર HCl અને સાંદ્ર HNO_3 નું પ્રમાણ કેટલું હોય છે?
 - 1:3
 - 1:1
 - 2:1
 - 31:1**જવાબ: (D) 3:1**

5. નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ ઠંડા પાણી સાથે અત્યંત ઝડપી પ્રક્રિયા કરે છે?

- (A) મેગ્નેશિયમ (B) આયર્ન
(C) પોટેશિયમ (D) ઝીંક

જવાબ: (C) પોટેશિયમ

6. ઉભયધર્મી ઓક્સાઈડનું ઉદાહરણ નીચેનામાંથી કયું છે?

- (A) Na_2O (B) MgO
(C) Al_2O_3 (D) CuO

જવાબ: (C) Al_2O_3

7. કઈ અધાતુ ચમકદાર હોય છે?

- (A) સલ્ફર (B) ફોસ્ફરસ
(C) આયોડિન (D) નાઈટ્રોજન

જવાબ: (C) આયોડિન

8. આયનીય સંયોજનો માટે કયું વિધાન ખોટું છે?

- (A) તેઓ ઊંચા ગલનબિંદુ ધરાવે છે.
(B) તેઓ પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય છે.
(C) ઘન અવસ્થામાં વિદ્યુતનું વહન કરે છે.
(D) તેઓ ખરડ હોય છે.

જવાબ: (C) તેઓ માત્ર જલીય કે પીગળેલી અવસ્થામાં જ વહન કરે છે

9. કાટ અટકાવવા માટે લોખંડ પર ઝીંકનું પડ ચડાવવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય?

- (A) એનોડાઈઝિંગ (B) ગેલ્વેનાઈઝેશન
(C) મિશ્ર ધાતુ (D) વિદ્યુત વિભાજન

જવાબ: (B) ગેલ્વેનાઈઝેશન

10. મિશ્ર ધાતુ 'પિત્તળ' (Brass) કયા બે ઘટકો ધરાવે છે?

- (A) $\text{Cu} + \text{Sn}$ (B) $\text{Cu} + \text{Zn}$
(C) $\text{Pb} + \text{Sn}$ (D) $\text{Fe} + \text{Ni}$

જવાબ: (B) $\text{Cu} + \text{Zn}$ (તાંબુ અને જસત)

11. યોગ્ય જોડકાં પસંદ કરો:

વિભાગ - A (ધાતુ/અધાતુ) વિભાગ - B (વિશેષતા)

- (1) લિથિયમ (P) વિદ્યુતનું શ્રેષ્ઠ સુવાહક
(2) સિલ્વર (Q) હથેળી પર રાખતા પીગળી જાય

(3) ગેલિયમ

(R) સૌથી ઓછી ઘનતા ધરાવતી ધાતુ

(4) ગ્રેફાઈટ

(S) વિદ્યુતનું સુવાહક અધાતુ

વિકલ્પો:

(A) (1)-R, (2)-P, (3)-Q, (4)-S

(B) (1)-P, (2)-R, (3)-S, (4)-Q

(C) (1)-Q, (2)-R, (3)-P, (4)-S

જવાબ: (A) (1)-R, (2)-P, (3)-Q, (4)-S

12. વિધાન (A): સોનું અને પ્લેટિનમ કુદરતમાં મુક્ત અવસ્થામાં મળે છે.

કારણ (R): આ ધાતુઓ સક્રિયતા શ્રેણીમાં સૌથી નીચે છે અને ખૂબ ઓછી પ્રતિક્રિયાત્મક છે.

(A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.

(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.

(C) A સાચું છે પણ R ખોટું છે.

જવાબ: (A)

13. સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાં લોખંડ સાથે કઈ ધાતુઓ ભેળવવામાં આવે છે?

(A) નિકલ અને ક્રોમિયમ (B) તાંબુ અને જસત

(C) સીસું અને કલાઈ (D) એલ્યુમિનિયમ

જવાબ: (A) નિકલ અને ક્રોમિયમ

14. શુદ્ધ સોનું કેટલા કેરેટનું હોય છે?

(A) 22 (B) 18

(C) 20 (D) 24

જવાબ: (D) 24 કેરેટ

15. ધાતુઓને તેના ઓક્સાઈડમાંથી ભેળવવા માટે કઈ પ્રક્રિયા વપરાય છે?

(A) ઓક્સિડેશન (B) રિડક્શન

(C) સ્ફટિકીકરણ (D) ગાળણ

જવાબ: (B) રિડક્શન (સામાન્ય રીતે કાર્બન સાથે)